

Taller Potencia

Juan David Velandia Gomez ,Santiago Cabezas Rojas ,Diana Lorena Ruiz Patiño, Joel Damian Colorado Quiroga

23 de septiembre de 2026

Valores de los elementos: $a=9$, $b=2$, $c=6$

1. Rectificador Trifásico de Onda Completa (Puente de 6 pulsos)

1.1. Enunciado

Para el rectificador de la figura 1 con: $V_f = 25(a + b + c)V$; $f = 60\text{Hz}$; $R = 8(a + b)\Omega$; $L = (2b + c)\text{mH}$; determinar: a) Las tensiones V_{dc} , V_{ac} y V_{rms} , b) las corrientes I_{dc} , I_{ac} e I_{rms} , c) Las corrientes eficaces de línea y de diodo, d) la potencia, el factor de potencia la eficiencia y el FR para tensión y corriente, e) definir las especificaciones del puente rectificador. Dibujar las señales de salida. Realizar la simulación, verificar los resultados, calcular los parámetros no medidos y calcular los errores de todos los valores medidos respecto a los simulados, mostrando los datos en una tabla. Deben mostrar las señales de simulación: V_o , I_o , I_d e I_L .

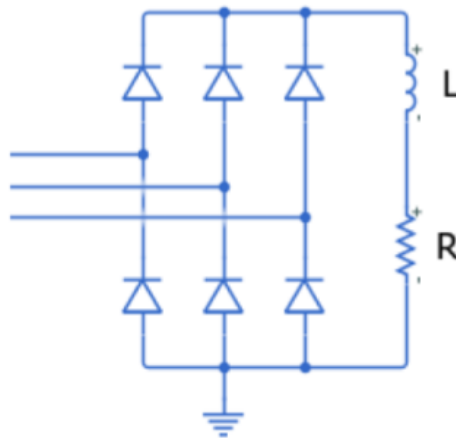


Figura 1: Rectificador Trifásico de Onda Completa (Puente de 6 pulsos)

1.2. Solución Analítica

$$R = 8(a + b)\Omega = 8(9 + 2)\Omega = 88\Omega$$

$$L = (2b + c) \text{ mH} = (2(2) + 6) \text{ mH} = 10 \text{ mH}$$

$$V_f = 25(a + b + c) \text{ V} = 25(9 + 2 + 6) \text{ V} = 425 \text{ V}, \quad f = 60 \text{ Hz}$$

Tensión de línea:

$$V_L = 25(a + b + c) \cdot \sqrt{3} \text{ V} = 736 \text{ V}$$

Tensión máxima de entrada:

$$V_{max} = \sqrt{2} \cdot V_L = \sqrt{2} (736 \text{ V}) = 1041 \text{ V}$$

Con lo que la tensión de entrada queda:

$$V_{in}(t) =$$

Para un puente trifásico de 6 pulsos, el periodo fundamental de la señal de salida es:

$$T_0 = \frac{2\pi}{6} =$$

Los armónicos presentes en la señal de salida son: 6, 12, 18, 24, ...

Como la onda se repite cada 60° , se integra en el intervalo $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$.

Componente DC ($n = 0$, $m = 0$, $f = 0 \text{ Hz}$)

$$V_0 = V_{DC} = \frac{1}{\pi/3} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} 1041 \text{ V} \cos(\theta) d\theta = \frac{3}{\pi} (1041 \text{ V}) \left[\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right] = 994 \text{ V}$$

$$I_{DC} = \frac{994 \text{ V}}{88 \Omega} = 11.3 \text{ A}$$

Primer armónico presente ($n = 1$, $m = 6$, $f = 360 \text{ Hz}$)

$$a_6 = \frac{2}{\pi/3} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} 1041 \cos(\theta) \cos(6\theta) d\theta = 56.8 \text{ V}$$

$$b_6 = \frac{2}{\pi/3} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} 1041 \cos(\theta) \sin(6\theta) d\theta = 0 \text{ V}$$

Magnitud de la componente de 360 Hz:

$$V_6 = \sqrt{(56.8 \text{ V})^2 + (0 \text{ V})^2} = 56.8 \text{ V}$$

Impedancia vista por el sexto armónico:

$$Z_6 = 88 \Omega + j \left(720\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) (0.01 \Omega \cdot \text{s}) = 90.86 \Omega \angle 0.25 \text{ r}$$

Corriente del sexto armónico:

$$I_6 = \frac{56.8 \text{ V} \angle 0 \text{ r}}{90.86 \Omega \angle 0.25 \text{ r}} = 0.625 \text{ A} \angle -0.25 \text{ r}$$

1.3. Valores promedio y eficaces de tensiones y corrientes

Corriente eficaz de salida (con el criterio de parada tras el primer armónico significativo):

$$I_{rms} = \sqrt{(11.3 \text{ A})^2 + \frac{(0.625 \text{ A})^2}{2}} = 11.31 \text{ A}$$

Tensión eficaz de salida:

$$V_{rms} = \sqrt{(994 \text{ V})^2 + \frac{(56.8 \text{ V})^2}{2}} = 995 \text{ V}$$

Corriente eficaz de línea:

$$I_L = 11.3 \text{ A} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right) = 9.23 \text{ A}$$

1.4. Potencias activa, aparente y DC

$$S = \sqrt{3} (736 \text{ V})(9.23 \text{ A}) = 11766 \text{ VA}$$

$$P = (11.31 \text{ A})^2 (88 \Omega) = 11257 \text{ W}$$

$$P_{DC} = (994 \text{ V})(11.3 \text{ A}) = 11232 \text{ W}$$

1.5. Parámetros de rendimiento

Factor de potencia:

$$f_p = \frac{11257 \text{ W}}{11766 \text{ VA}} = 0.957$$

Eficiencia:

$$\eta = \frac{11232 \text{ W}}{11766 \text{ VA}} = 0.955$$

Factor de rizado en tensión:

$$FR_V = \frac{56.8 \text{ V} / \sqrt{2}}{994 \text{ V}} = 0.0404$$

Factor de rizado en corriente:

$$FR_I = \frac{0.625 \text{ A} / \sqrt{2}}{11.3 \text{ A}} = 0.039$$

1.6. Especificaciones del puente rectificador

Corriente eficaz por diodo (cada diodo conduce 1/3 del ciclo en un puente trifásico de 6 pulsos):

$$I_{D,rms} = \frac{I_0}{\sqrt{3}} = \frac{11.3 \text{ A}}{\sqrt{3}} = 6.52 \text{ A}$$

1.7. Dibujo de señales

1.7.1. Definiciones

La señal del voltaje de salida está dada por:

$$v_o(t) = 994 \text{ V} + 56.8 \text{ V} \cos(720\pi t) + \dots$$

Mientras que la función de corriente definida en el tiempo es:

$$i_o(t) = 11.3 \text{ A} + 0.625 \text{ A} \cos(720\pi t - 0.25 \text{ r}) + \dots$$

1.7.2. Código

Los códigos en MATLAB para realizar las gráficas de las señales son:

Código 1: Voltaje de salida

```
1 t = linspace(0, 16.67e-3, 300); vo = 994 + 56.8*cos(720*pi*t);
2 plot(t, vo, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on
3 title('Tension de salida Vo'); xlabel('Tiempo(s)'); ylabel('
    Voltaje(V)');
```

Código 2: Corriente de salida

```
1 t = linspace(-1.39e-3, 1.39e-3, 200); io = 11.3 + 0.625*cos
    (6*377*t - 0.252);
2 plot(t, io, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on
3 title('Corriente de salida Io'); xlabel('Tiempo(s)'); ylabel('
    Corriente(A)');
```

1.7.3. Gráficas resultantes

La Figura 11 muestra la tensión de salida V_o en función del tiempo, obtenida mediante simulación en MATLAB para un periodo de $1/60 \text{ s}$ (16.67 ms). La señal oscila alrededor de un valor medio de 994 V, con una amplitud de 56.8 V, presentando 6 ciclos completos correspondientes a la componente armónica de sexto orden (360 Hz). El voltaje varía entre un mínimo aproximado de 937 V y un máximo de 1051 V.

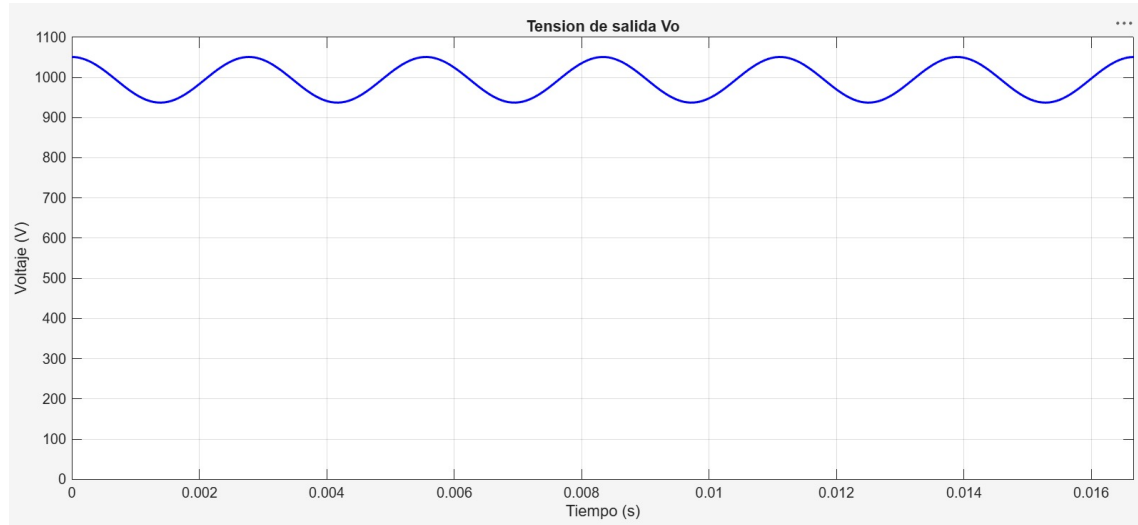


Figura 2: Tensión de salida V_o

La Figura 3 muestra la corriente de salida I_o en función del tiempo, obtenida mediante simulación en MATLAB para un periodo de $1/60$ s (16.67 ms). La señal oscila alrededor de un valor medio de 11.3 A, con una amplitud de 0.625 A, presentando 6 ciclos completos correspondientes a la componente armónica de sexto orden (360 Hz), con un ligero desfase respecto a V_o debido al ángulo de -0.252 rad. La corriente varía entre un mínimo aproximado de 10.68 A y un máximo de 11.92 A.

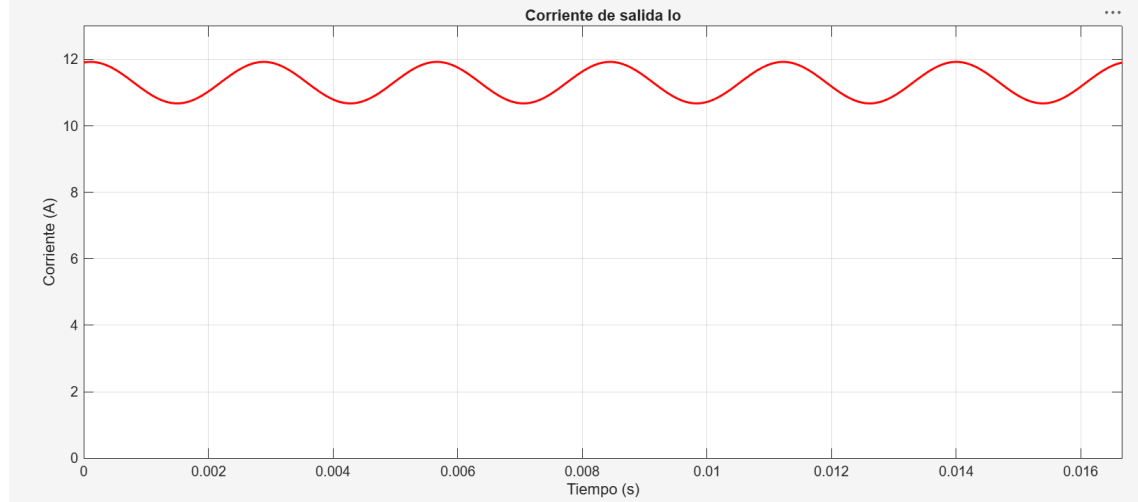


Figura 3: Corriente de salida I_o

1.8. Simulaciones

La simulación se realizó en Simscape de MATLAB. Las señales obtenidas en esta simulación se muestran en la sección 1.7.2.

1.8.1. Mediciones de tensiones y corrientes

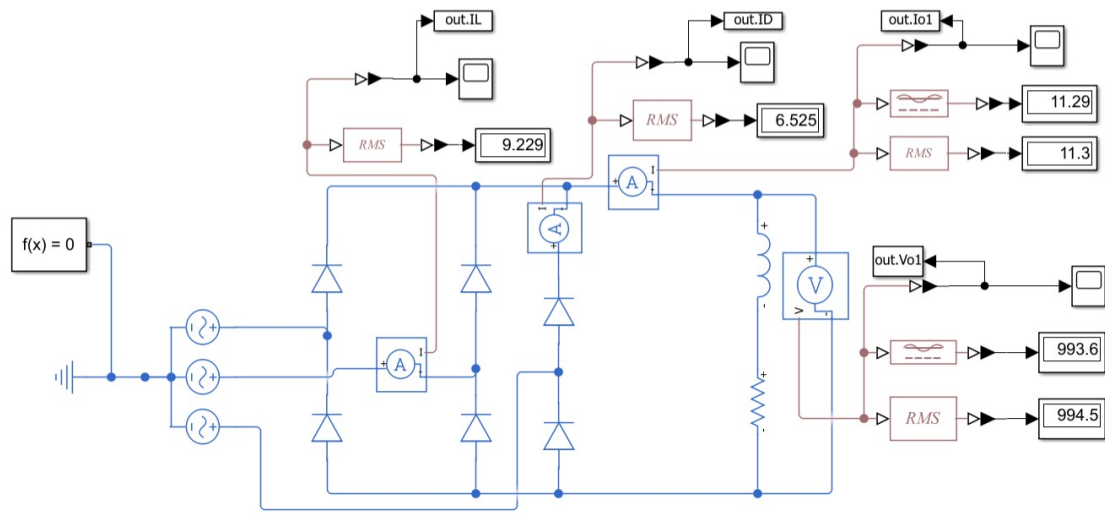


Figura 4: Simulación del Rectificador Trifásico de Onda Completa (Puente de 6 pulsos)

1.8.2. Señales de simulación

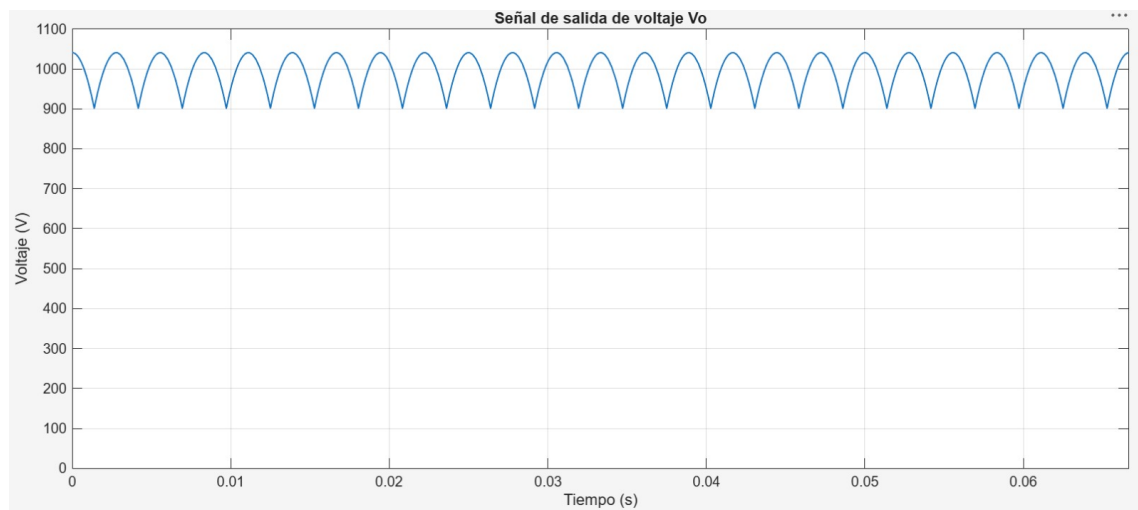


Figura 5: Señal de voltaje de salida $v(t)$

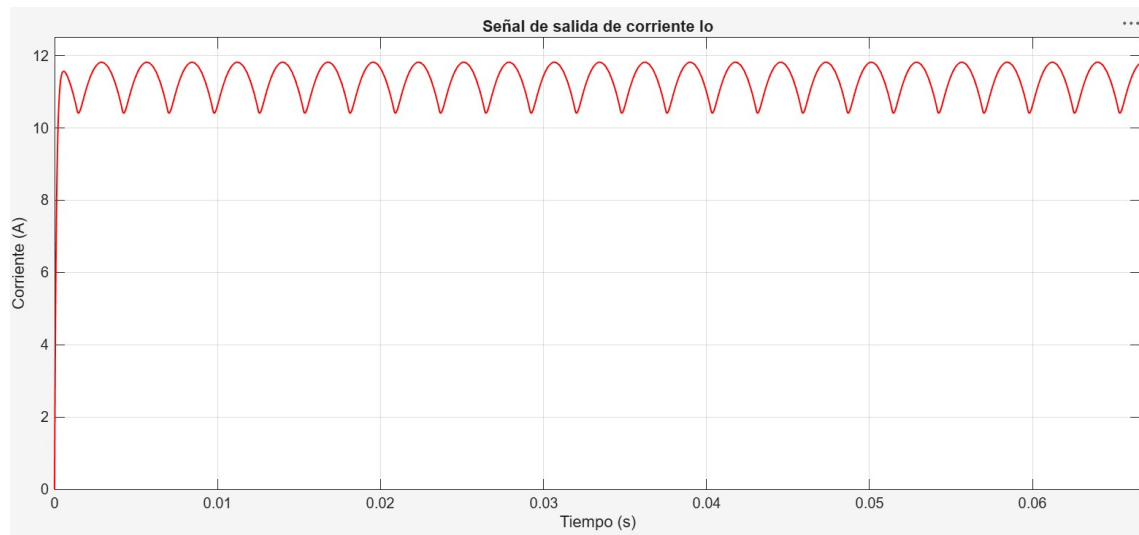


Figura 6: Señal de corriente de salida

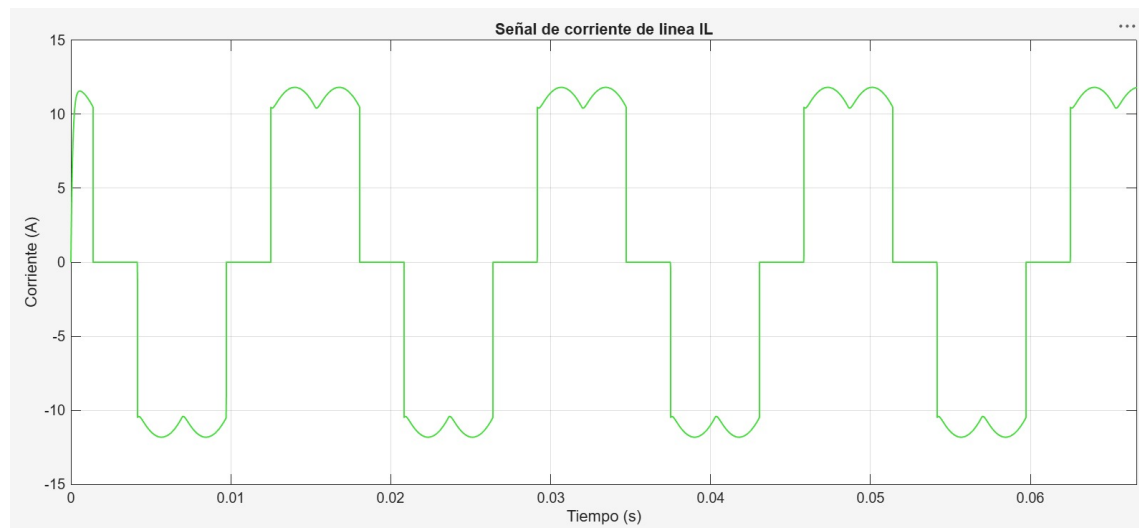


Figura 7: Señal de corriente de línea

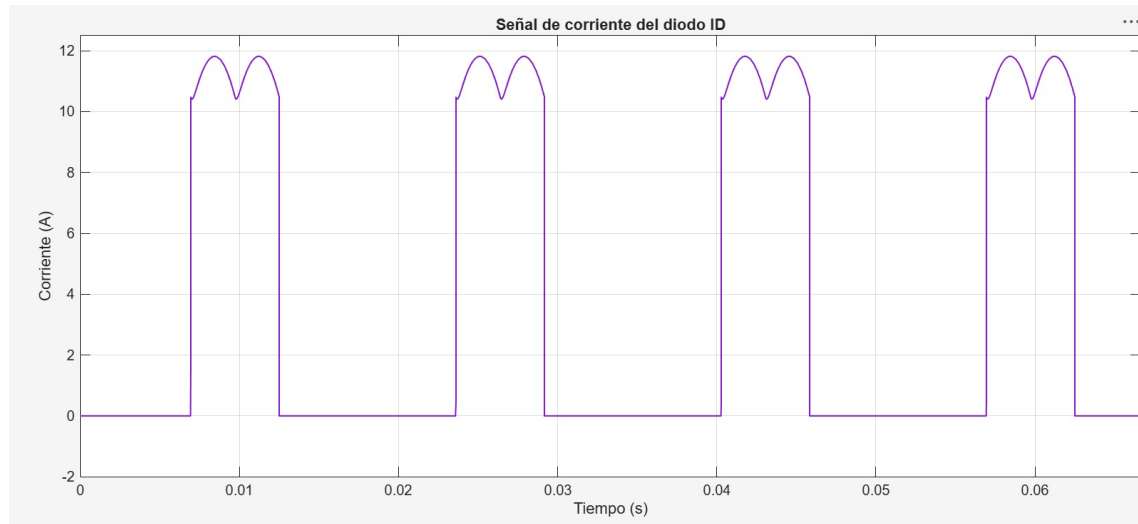


Figura 8: Señal de corriente del diodo

1.9. Cálculos con los datos de simulación

En la simulación se obtuvieron los siguientes resultados (ver figura ??):

$$V_{DC} = 993.6 \text{ V}, \quad V_{RMS} = 994.5 \text{ V}, \quad I_{DC} = 11.29 \text{ A}$$

$$I_{RMS} = 11.3 \text{ A}, \quad I_L = 9.229 \text{ A}, \quad I_{D,rms} = 6.525 \text{ A}$$

Con estos datos se procede a realizar los cálculos de los demás parámetros.

La potencia activa en la carga es:

$$P = (11.3 \text{ A})^2 (88 \Omega) = 11237 \text{ W}$$

La potencia aparente de la fuente se obtiene mediante:

$$S = \sqrt{3} (736 \text{ V}) (9.229 \text{ A}) = 11765 \text{ VA}$$

La potencia DC obtenida en la carga es:

$$P_{DC} = (993.6 \text{ V}) (11.29 \text{ A}) = 11218 \text{ W}$$

El factor de potencia es:

$$f_p = \frac{11237 \text{ W}}{11765 \text{ VA}} = 0.955$$

La eficiencia del rectificador es:

$$\eta = \frac{11218 \text{ W}}{11765 \text{ VA}} = 0.954$$

Factores de rizado a partir de los valores RMS y DC.

Para la tensión:

$$FR_V = \frac{\sqrt{(994.5 \text{ V})^2 - (993.6 \text{ V})^2}}{993.6 \text{ V}} = 0.0426$$

Para la corriente:

$$FR_I = \frac{\sqrt{(11.3 \text{ A})^2 - (11.29 \text{ A})^2}}{11.29 \text{ A}} = 0.0421$$

Por lo tanto, los factores de rizado obtenidos a partir de las componentes RMS y DC son $FR_V = 0.0426$ y $FR_I = 0.0421$.

1.10. Comparación de resultados

Tabla 1: Comparación de parámetros calculados y simulados

Parámetros	Valor Calculado	Valor de Simulación	Error %
V_{DC} (V)	994	993.6	0.0402
V_{RMS} (V)	995	994.5	0.0503
I_{DC} (A)	11.3	11.29	0.0885
I_{RMS} (A)	11.31	11.3	0.0884
I_L (A)	9.23	9.229	0.0108
$I_{D,rms}$ (A)	6.52	6.525	0.0767
P (W)	11257	11237	0.178
S (VA)	11766	11765	0.0085
P_{DC} (W)	11232	11218	0.125
f_p	0.957	0.955	0.209
η	0.955	0.954	0.105
FR_V	0.0404	0.0426	5.45
FR_I	0.039	0.0421	7.95

2. Rectificador Trifásico de Media Onda

2.1. Enunciado

El rectificador trifásico de media onda de la figura se alimenta con $V_f = 352.76 \text{ V} \sin(100\pi t)$; $R = 88 \Omega$; $L = 10 \text{ mH}$. Se pide definir la señal de salida entre $-T_0/2$ y $T_0/2$ para obtener los términos de la serie de Fourier. Calcule: a_0 , a_1 , b_1 , a_n y b_n mediante integración de las funciones de la serie. Dibuje las señales de v_o e i_o resultantes (anexando código y gráficas). Calcule las tensiones y corrientes eficaces, las potencias P , P_{DC} , I_{DC} , I_L , S , el factor de potencia (fp), la eficiencia (η) y los factores de rizado (FR). Realice la simulación, verifique los resultados, calcule los parámetros no medidos y determine los errores de todos los valores teóricos respecto a los simulados.

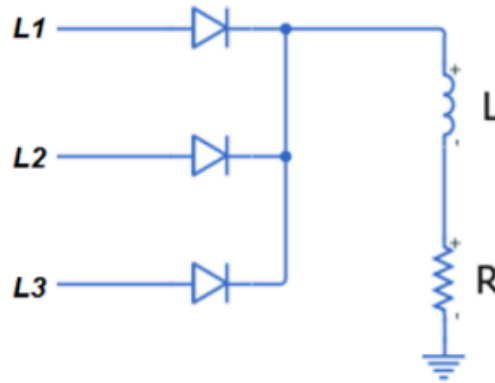


Figura 9: Rectificador Trifásico de Media Onda

2.2. Solución Analítica

Para los parámetros del circuito:

$$R = 8(a + b) \Omega = 8(9 + 2) \Omega = 88 \Omega$$

$$L = (2b + c) \text{ mH} = (2(2) + 6) \text{ mH} = 10 \text{ mH} = 0.01 \text{ H}$$

$$V_f = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = 352.76 \text{ V}, \quad f = 50 \text{ Hz}$$

Para un rectificador trifásico de media onda, el periodo fundamental de la señal de salida es una tercera parte del período de entrada:

$$T_0 = \frac{1}{3f} = \frac{1}{150 \text{ Hz}} = 6.67 \text{ ms}$$

Componente DC ($n = 0$, $f = 0 \text{ Hz}$)

$$V_0 = V_{DC} = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} 352.76 \sin(\theta) d\theta = \frac{3(352.76)}{2\pi} \left[-\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \left(-\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) \right] = 291.73 \text{ V}$$

$$I_{DC} = \frac{291.73 \text{ V}}{88 \Omega} = 3.32 \text{ A}$$

2.3. Definición de la señal en $[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}]$ y Serie de Fourier

Para obtener los términos de la serie de Fourier mediante integración, definimos la señal de salida centrada en el intervalo simétrico $[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}]$ (que en el dominio angular corresponde a $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$):

$$v_o(\theta) = 352.76 \sin(\theta) \quad \text{para} \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$$

Los coeficientes de la serie de Fourier se calculan mediante integración en dicho intervalo:

Cálculo de a_0

$$a_0 = \frac{1}{\frac{2\pi}{3}} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 352.76 \sin(\theta) d\theta = \frac{3(352.76)}{2\pi} [-\cos(\theta)]_{-\pi/3}^{\pi/3} = 291.73 \text{ V}$$

Cálculo de a_1 y b_1 (Primer armónico)

$$a_1 = \frac{2}{\frac{2\pi}{3}} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 352.76 \sin(\theta) \cos(\theta) d\theta = \frac{3}{\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 352.76 \sin(\theta) \cos(\theta) d\theta = 0 \text{ V}$$

$$b_1 = \frac{2}{\frac{2\pi}{3}} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 352.76 \sin(\theta) \sin(\theta) d\theta = 0 \text{ V}$$

Cálculo de a_n y b_n (Armónicos generales y orden $n = 3$)

Para un armónico de orden n genérico:

$$a_n = \frac{3}{\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 352.76 \sin(\theta) \cos(n\theta) d\theta$$

$$b_n = \frac{3}{\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 352.76 \sin(\theta) \sin(n\theta) d\theta = 0 \text{ V}$$

Para el tercer armónico significativo ($n = 3$, $f = 150 \text{ Hz}$):

$$a_3 = \frac{3}{\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 352.76 \sin(\theta) \cos(3\theta) d\theta = 72.93 \text{ V}$$

$$b_3 = \frac{3}{\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 352.76 \sin(\theta) \sin(3\theta) d\theta = 0 \text{ V} \quad (\text{componente principal de rizado})$$

Magnitud de la componente de 150 Hz:

$$V_3 = \sqrt{(72.93 \text{ V})^2 + (0 \text{ V})^2} = 72.93 \text{ V}$$

Impedancia vista por el tercer armónico ($\omega_3 = 300\pi \text{ rad/s}$):

$$Z_3 = 88 \Omega + j \left(300\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) (0.01 \text{ H}) = 88 + j9.42 = 88.50 \Omega \angle 0.11 \text{ r}$$

Corriente del tercer armónico:

$$I_3 = \frac{72.93 \text{ V} \angle 0 \text{ r}}{88.50 \Omega \angle 0.11 \text{ r}} = 0.82 \text{ A} \angle -0.11 \text{ r}$$

2.4. Valores promedio y eficaces de tensiones y corrientes

Corriente eficaz de salida:

$$I_{rms} = \sqrt{(3.32 \text{ A})^2 + \frac{(0.82 \text{ A})^2}{2}} = 3.37 \text{ A}$$

Tensión eficaz de salida:

$$V_{rms} = \sqrt{(291.73 \text{ V})^2 + \frac{(72.93 \text{ V})^2}{2}} = 296.25 \text{ V}$$

Corriente eficaz de línea:

$$I_L = \frac{I_{rms}}{\sqrt{3}} = \frac{3.37 \text{ A}}{\sqrt{3}} = 1.95 \text{ A}$$

2.5. Potencias activa, aparente y DC

Usando el valor RMS del voltaje de fase de entrada ($V_{f,rms} = \frac{352.76}{\sqrt{2}} = 249.44 \text{ V}$):

$$S = 3(249.44 \text{ V})(1.95 \text{ A}) = 1459.2 \text{ VA}$$

$$P = (3.37 \text{ A})^2(88 \Omega) = 999.4 \text{ W}$$

$$P_{DC} = (291.73 \text{ V})(3.32 \text{ A}) = 968.5 \text{ W}$$

2.6. Parámetros de rendimiento

Factor de potencia:

$$f_p = \frac{999.4 \text{ W}}{1459.2 \text{ VA}} = 0.685$$

Eficiencia:

$$\eta = \frac{968.5 \text{ W}}{999.4 \text{ W}} = 0.969 \quad (96.9 \%)$$

Factor de rizado en tensión:

$$FR_V = \frac{72.93 \text{ V} / \sqrt{2}}{291.73 \text{ V}} = 0.177$$

Factor de rizado en corriente:

$$FR_I = \frac{0.82 \text{ A} / \sqrt{2}}{3.32 \text{ A}} = 0.175$$

2.7. Especificaciones del puente rectificador

Corriente eficaz por diodo (conducción 1/3 del ciclo):

$$I_{D,rms} = \frac{I_{rms}}{\sqrt{3}} = \frac{3.37 \text{ A}}{\sqrt{3}} = 1.95 \text{ A}$$

2.8. Dibujo de señales

2.8.1. Definiciones

La señal del voltaje de salida está dada por:

$$v_o(t) = 291.73 \text{ V} + 72.93 \text{ V} \cos(300\pi t) + \dots$$

Mientras que la función de corriente definida en el tiempo es:

$$i_o(t) = 3.32 \text{ A} + 0.82 \text{ A} \cos(300\pi t - 0.11 \text{ r}) + \dots$$

2.8.2. Código

Los códigos en MATLAB para realizar las gráficas de las señales son:

Código 3: Voltaje de salida

```
1 t = linspace(0, 20e-3, 300); vo = 291.73 + 72.93*cos(300*pi*t);  
2 plot(t, vo, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on  
3 title('Tension_de_salida_Vo'); xlabel('Tiempo(s)'); ylabel(''  
   Voltaje(V)');
```

Código 4: Corriente de salida

```
1 t = linspace(0, 20e-3, 300); io = 3.32 + 0.82*cos(300*pi*t -  
   0.11);  
2 plot(t, io, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on  
3 title('Corriente_de_salida_Io'); xlabel('Tiempo(s)'); ylabel(''  
   Corriente(A)');
```

2.8.3. Gráficas resultantes

La Figura 11 muestra la tensión de salida V_o en función del tiempo, obtenida mediante simulación en MATLAB para un periodo de red (20 ms). La señal oscila alrededor de un valor medio de 291.73 V, presentando 3 pulsos completos correspondientes a la componente armónica de tercer orden (150 Hz).

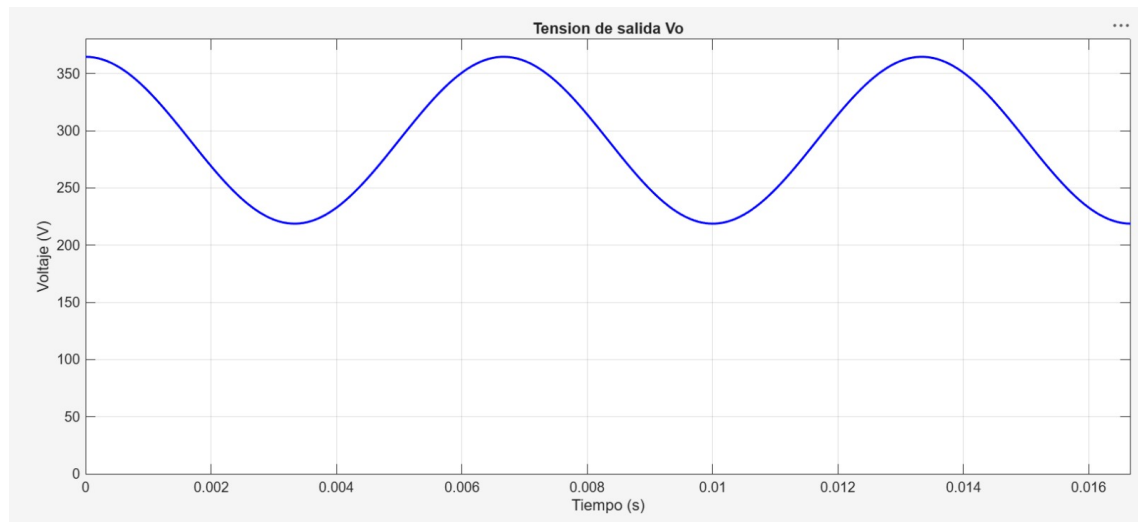


Figura 10: Tensión de salida V_o

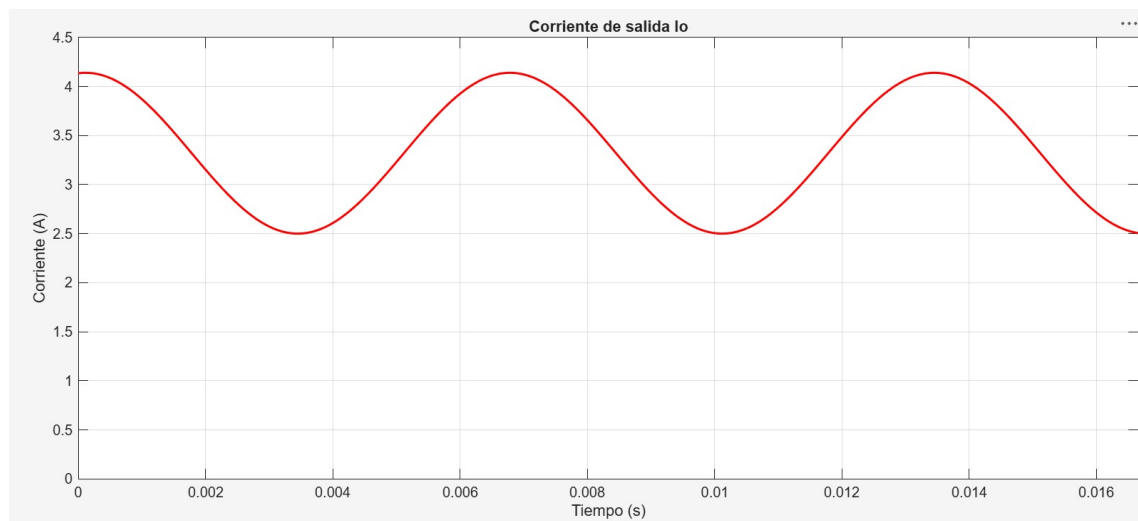


Figura 11: Corriente de salida I_o

2.9. Simulaciones

La simulación se realizó en Simscape de MATLAB. Las señales obtenidas en esta simulación se muestran a continuación.

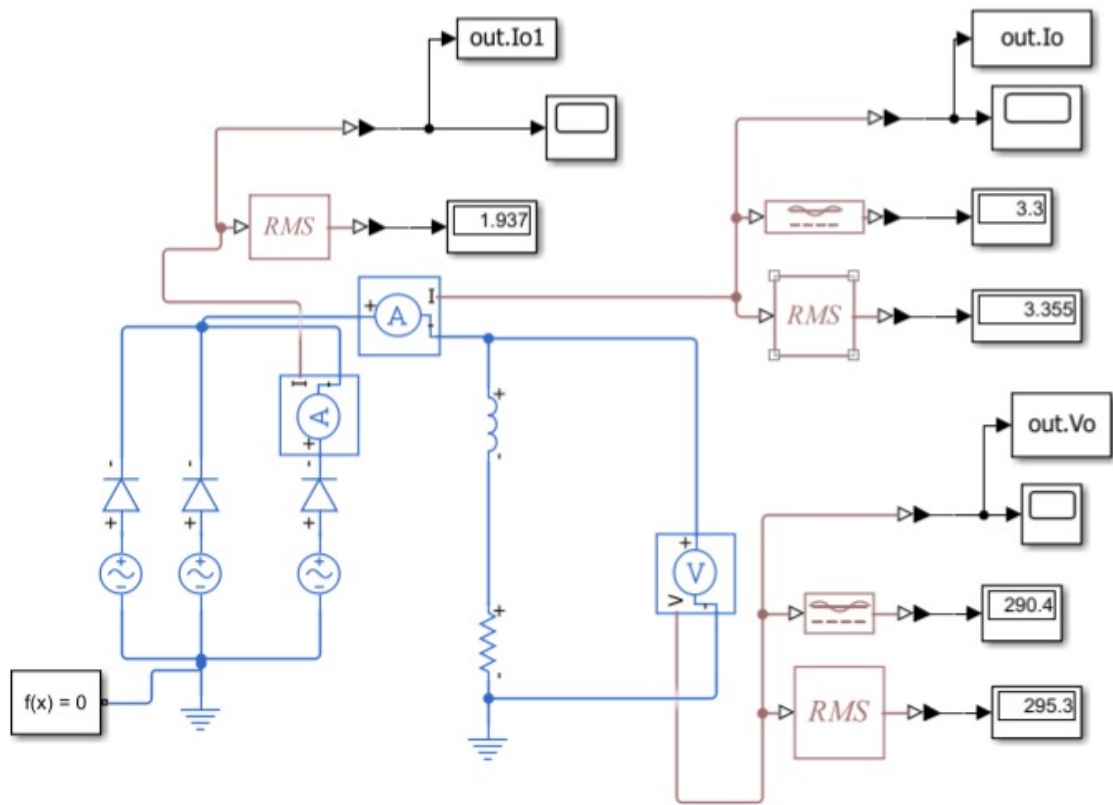


Figura 12: Simulación del Rectificador Trifásico de Media Onda

2.9.1. Mediciones de tensiones y corrientes

2.9.2. Señales de simulación

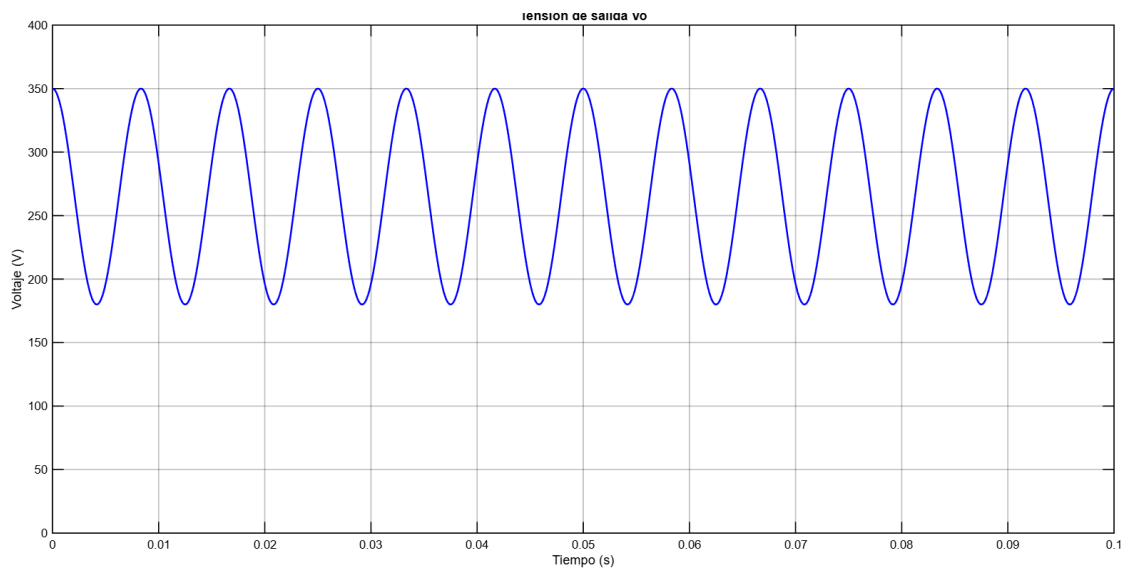


Figura 13: Señal de voltaje de salida $v(t)$

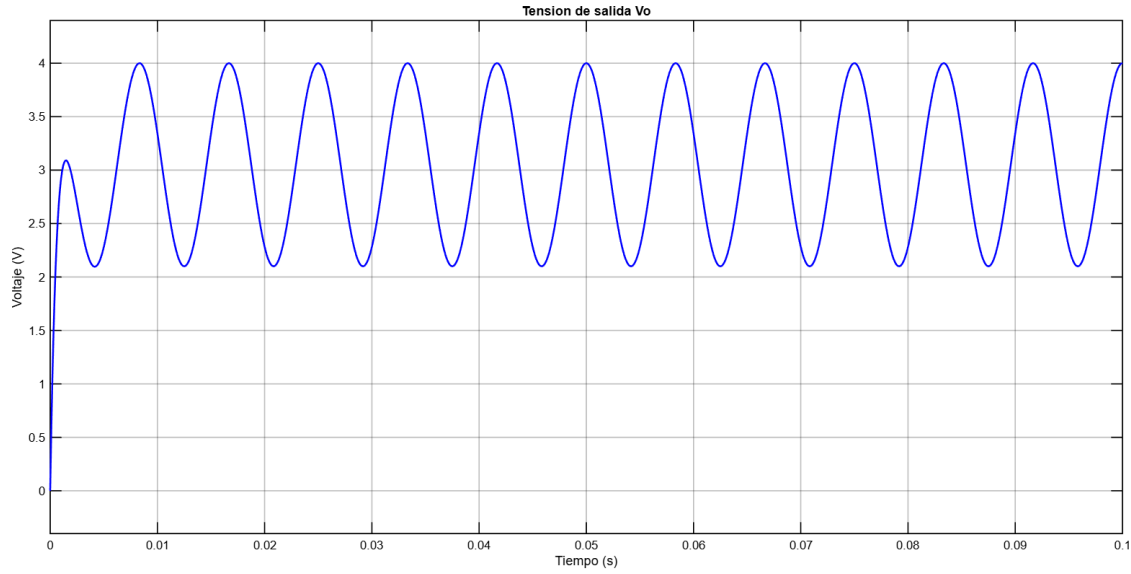


Figura 14: Señal de corriente de salida

2.10. Cálculos con los datos de simulación

En la nueva simulación se obtuvieron los siguientes resultados de las pantallas (Displays):

$$V_{DC} = 290.4 \text{ V}, \quad V_{RMS} = 295.3 \text{ V}, \quad I_{DC} = 3.30 \text{ A}$$

$$I_{RMS} = 3.355 \text{ A}, \quad I_L = 1.937 \text{ A}, \quad I_{D,rms} = 1.937 \text{ A}$$

Con estos datos se procede a realizar los cálculos de los demás parámetros.

La potencia activa en la carga es:

$$P = (3.355 \text{ A})^2 (88 \Omega) = 991 \text{ W}$$

La potencia aparente en la fuente, utilizando $V_{f,rms} = 249.44 \text{ V}$, es:

$$S = 3(249.44 \text{ V})(1.937 \text{ A}) = 1.45 \times 10^3 \text{ VA}$$

La potencia DC obtenida es:

$$P_{DC} = V_{DC} I_{DC} = (290.4 \text{ V})(3.30 \text{ A}) = 958 \text{ W}$$

El factor de potencia es:

$$f_p = \frac{991 \text{ W}}{1.45 \times 10^3 \text{ VA}} = 0.683$$

La eficiencia es:

$$\eta = \frac{958 \text{ W}}{991 \text{ W}} = 0.967$$

Factores de rizado a partir de los valores RMS y DC.

Para la tensión:

$$FR_V = \frac{\sqrt{(295.3 \text{ V})^2 - (290.4 \text{ V})^2}}{290.4 \text{ V}} = 0.184$$

Para la corriente:

$$FR_I = \frac{\sqrt{(3.355 \text{ A})^2 - (3.30 \text{ A})^2}}{3.30 \text{ A}} = 0.183$$

2.11. Comparación de resultados

Tabla 2: Comparación de Parámetros Calculados y Simulados

Parámetros	Valor Calculado	Valor de Simulación	Error %
V_{DC} (V)	291.73	290.4	0.456
V_{RMS} (V)	296.25	295.3	0.321
I_{DC} (A)	3.32	3.30	0.602
I_{RMS} (A)	3.37	3.355	0.445
I_L (A)	1.95	1.937	0.667
$I_{D,rms}$ (A)	1.95	1.937	0.667
P (W)	999.4	991	0.888
S (VA)	1459.2	1449	0.665
P_{DC} (W)	968.5	958	1.05
f_p	0.685	0.683	0.239
η	0.969	0.967	0.157
FR_V	0.177	0.184	4.22
FR_I	0.175	0.183	4.76

3. Rectificador Controlado de Media Onda

3.1. Enunciado

El rectificador de la figura 3 se alimenta con: $V_{in}=220V \text{ sen}(120\pi t)$; $R=34\Omega$; $L=45\text{mH}$; $\alpha = 62^\circ$, determinar: a) los tiempos t_1 y t_e para la señal de entrada senoidal y definir las funciones de tensión y corriente de salida (dibújelas), b) las tensiones dc y eficaz y las corrientes dc y rms en la carga y en el SCR, d) la potencia, el factor de potencia, la eficiencia y los FR para tensión y corriente. Realizar la simulación, verificar los resultados, calcular los parámetros no medidos y calcular los errores de todos los valores medidos respecto a los simulados.

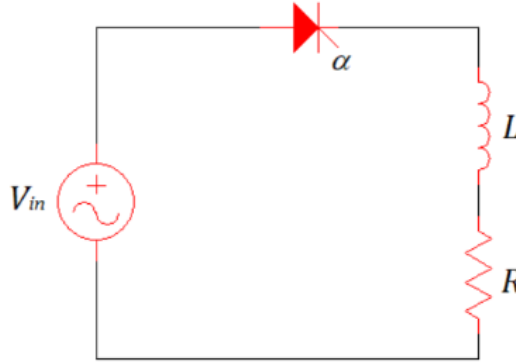


Figura 3

Figura 15: Rectificador Controlado de Media Onda

3.2. Solución Analítica

Como primer paso se determina la constante de tiempo del circuito y su inverso, que gobiernan la respuesta natural:

$$\tau = \frac{0.045\Omega s}{34\Omega} = 1.32\text{ms}$$

$$\frac{1}{\tau} = 756\frac{1}{s}$$

A continuación, el ángulo expresado en grados se convierte a su equivalente en radianes:

$$\alpha = 62^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{31}{90}\pi$$

A partir del ángulo de disparo se obtiene el instante en que se activa el SCR:

$$t_1 = \frac{\frac{31}{90}\pi \text{ rad}}{120\pi \frac{\text{rad}}{s}} = 2.87\text{ms}$$

Seguidamente se calcula la impedancia de la carga y se expresa en forma polar:

$$Z = 34\Omega + j(120\pi \frac{\text{rad}}{s})(0.045\Omega s) = 34\Omega + j17\Omega$$

$$Z = 38.0\Omega \angle 0.464r$$

Con esta impedancia se halla la corriente fasorial, de la cual proviene la respuesta forzada del circuito:

$$I = \frac{220V \angle 0r}{38.0\Omega \angle 0.464r} = 5.79A \angle -0.464r$$

Por función general, la corriente queda planteada como la suma de la respuesta forzada y la respuesta natural:

$$i = 5.79A \text{ Sen}(120\pi t - 0.464r) + I_0 e^{-756(t-2.87 \cdot 10^{-3}s)}$$

Evalutando la condición inicial, con $t = 2.87\text{ms} \rightarrow i = 0$, se despeja la constante I_0 :

$$0 = 5.79A \text{ Sin}(120\pi(2.87 \cdot 10^{-3}) - 0.464r) + I_0 e^0$$

$$I_0 = -3.35A$$

De igual manera, imponiendo la condición final $t = t_e \rightarrow i = 0$ se plantea la ecuación del tiempo de extinción:

$$0 = 5.79A \text{ Sen}(120\pi t_e - 0.464r) - 3.35A e^{-756(t_e-2.87 \cdot 10^{-3}s)}$$

Con condiciones iniciales de $8.33\text{ms} \leq t_e \leq 16.7\text{ms}$ se obtiene que:

$$t_e = 9.55\text{ms}$$

Por último, este tiempo de extinción se lleva a su equivalente angular:

$$\beta = (120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}})(9.55 \cdot 10^{-3}\text{s}) = 3.60\text{rad}$$

3.3. Valores promedio y Eficaces de Tensiones y Corrientes

De tensión:

$$V_{DC} = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{31}{90}\pi}^{3.60} 220V \text{ Sen}\theta d\theta = \frac{220V}{2\pi} [-\text{Cos}\theta] \Big|_{\frac{31}{90}\pi}^{3.6} = \frac{220V}{2\pi} [-\text{Cos}(3.6) + \text{Cos}(\frac{31}{90}\pi)]$$

$$V_{DC} = 47.8V$$

$$V_{RMS}^2 = \frac{(220V)^2}{2\pi} \int_{\frac{31}{90}\pi}^{3.60} (\text{Sen}\theta)^2 d\theta = \frac{(220V)^2}{2\pi} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\text{Sen}(2\theta)}{4} \right] \Big|_{\frac{31}{90}\pi}^{3.6}$$

$$V_{RMS}^2 = \frac{(220V)^2}{2\pi} \left[\left(\frac{3.6}{2} - \frac{\text{Sen}(2(3.6))}{4} \right) - \left(\frac{\frac{31}{90}\pi}{2} - \frac{\text{Sen}(2(\frac{31}{90}\pi))}{4} \right) \right]$$

$$V_{RMS} = \sqrt{9766} = 98.8V$$

De corriente:

$$I_{DC} = 60 \int_{2.87\text{ms}}^{9.55\text{ms}} (5.79A \text{ Sen}(120\pi t - 0.464r) - 3.35A e^{-756(t-2.87\text{ms})}) dt$$

$$I_{DC} = 1.41A$$

$$I_{RMS}^2 = 60 \int_{2.87\text{ms}}^{9.55\text{ms}} (5.79A \text{Sen}(120\pi t - 0.464r) - 3.35Ae^{-756(t-2.87\text{ms})})^2 dt$$

$$I_{RMS} = 2.45A$$

3.4. Potencias activa y aparente

$$P = (2.45A)^2(34\Omega) = 204W$$

$$S = (156V)(2.45A) = 382VA$$

$$P_{DC} = (47.8V)(1.41A) = 67.4W$$

3.5. Parámetros de rendimiento

$$fp = \frac{204W}{382VA} = 0.534$$

$$\eta = \frac{67.4W}{382VA} = 0.176$$

$$FR_V = \frac{\sqrt{(98.8V)^2 - (47.8V)^2}}{47.8V} = 1.81$$

$$FR_I = \frac{\sqrt{(2.45A)^2 - (1.41A)^2}}{1.41A} = 1.42$$

3.6. Dibujo de señales

3.6.1. Definiciones

La señal del voltaje de salida, definida en un periodo, está dada por:

$$v_o(t) = \begin{cases} 220V \text{ Sen}(120\pi t) & \text{si } 2.87 \text{ ms} \leq t \leq 9.55 \text{ ms} \\ 0 & \text{si } 0 \leq t < 2.87 \text{ ms} \wedge 9.55 \text{ ms} < t \leq 16.7 \text{ ms} \end{cases}$$

Mientras que la función de corriente definida en el tiempo es:

$$i_o(t) = \begin{cases} 5.79A \text{ Sen}(120\pi t - 0.464) - 3.35Ae^{-756(t-2.87 \cdot 10^{-3})} & \text{si } 2.87\text{ms} \leq t \leq 9.55\text{ms} \\ 0 & \text{si } 0 \leq t < 2.87\text{ms} \wedge 9.55\text{ms} < t \leq 16.7\text{ms} \end{cases}$$

3.6.2. Código

Se presenta el código realizado en MatLAB para desarrollar las gráficas pertinentes, empezando con la de voltaje:

Código 5: Código, Voltaje

```
1 t = linspace(0, 1/60, 4000); t1 = 2.87e-3; te = 9.55e-3;
2 vo = 220*sin(120*pi*t) .* (t>=t1 & t<=te);
3 plot(t, vo, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
4 xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Voltaje [V]'); legend('vo(t)');
5 title('Tensi n de salida del rectificador');
```

Y tambien la de corriente:

Código 6: Código, Corriente

```
1 t = linspace(0, 1/60, 4000); t1 = 2.87e-3; te = 9.55e-3;
2 io = (5.79*sin(120*pi*t-0.464) - 3.35*exp(-756*(t-t1))) .* (t>=t1
    & t<=te);
3 plot(t, io, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on;
4 xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Corriente [A]'); legend('io(t)');
5 title('Corriente de salida del rectificador');
```

3.6.3. Gráficas resultantes

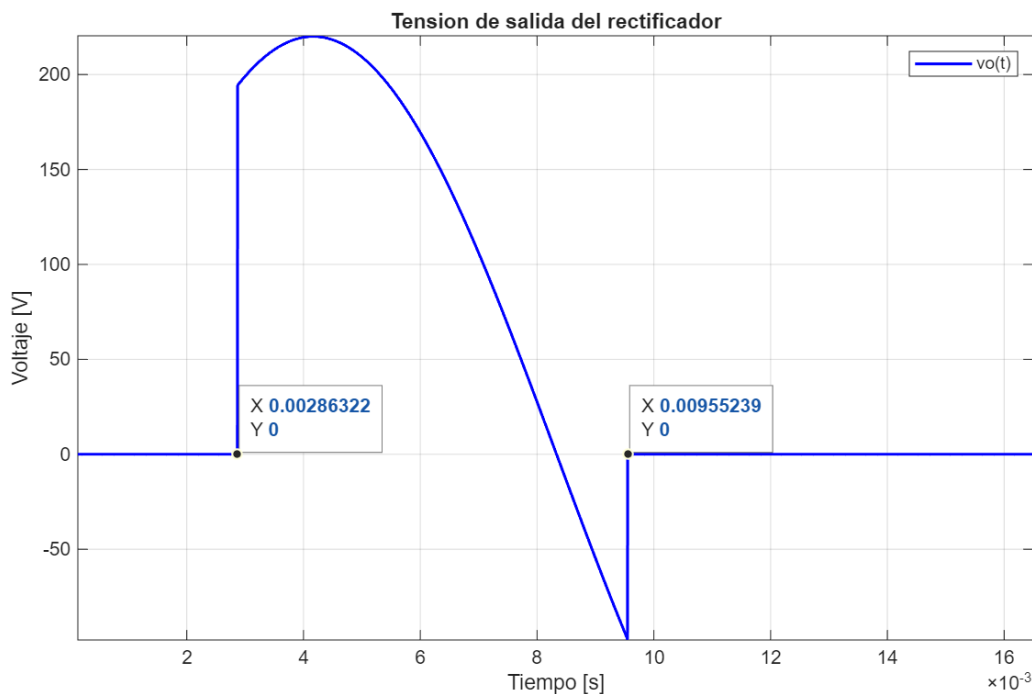


Figura 16: Tensión de salida del rectificador

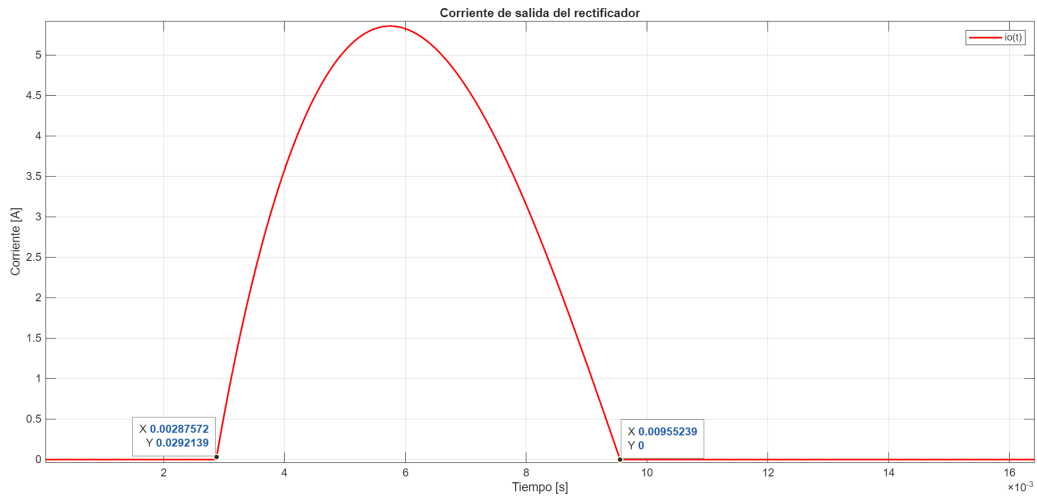


Figura 17: Corriente de salida del rectificador

3.7. Simulaciones

3.7.1. Mediciones de tensiones y corrientes

A continuación se presentan los datos observados en la simulación del circuito propuesto:

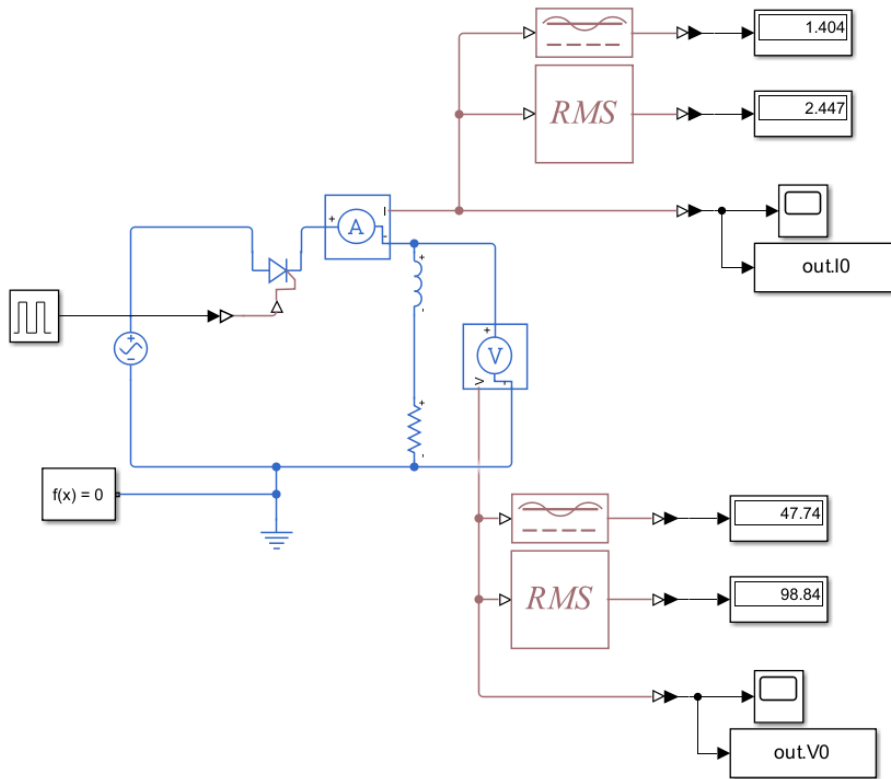


Figura 18: Simulación rectificador controlado de Media Onda

3.7.2. Señales de simulación

Y sus respectivos gráficos en los que se evidencian el retardo de 2.87 ms correspondiente al ángulo de disparo de 62° y la extinción de la corriente en 9.55 ms, coincidentes con los valores obtenidos analíticamente.

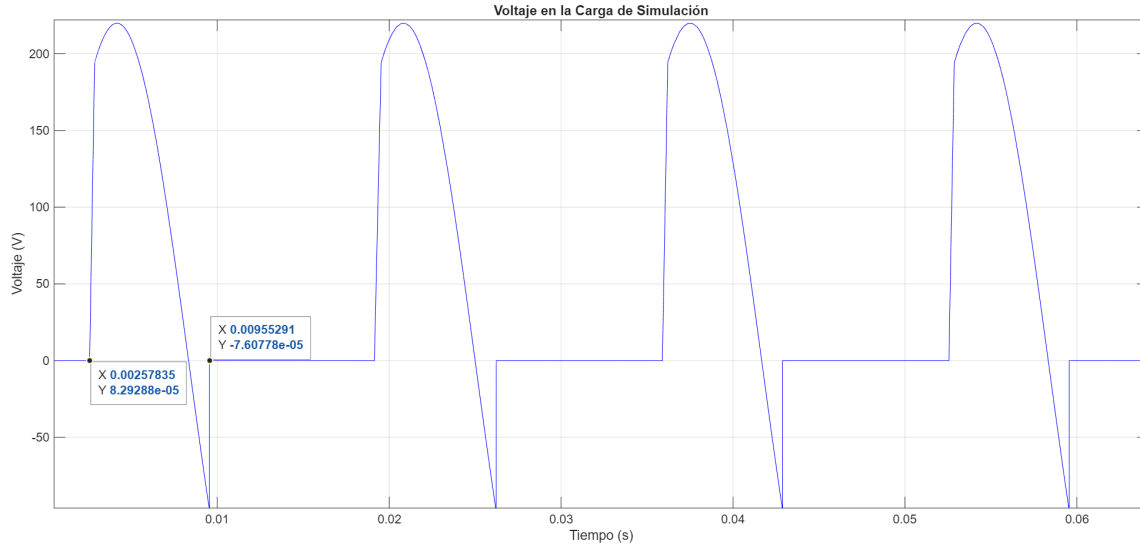


Figura 19: Señal de voltaje de salida V_o

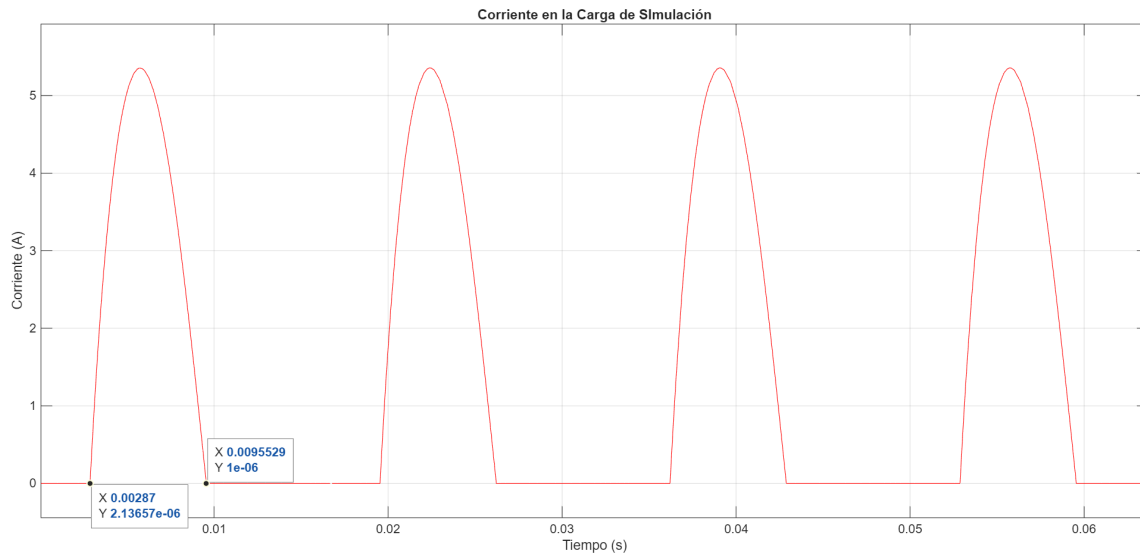


Figura 20: Señal de corriente de salida I_o

3.8. Cálculos con los datos de simulación

En la simulación se obtuvieron estos resultados:

$$V_{DC} = 47.74V \quad V_{rms} = 98.84V \quad I_{DC} = 1.404A \quad I_{rms} = 2.447A$$

Con estos datos se calculan los demas parametros asi:

$$P = (2.447A)^2(34\Omega) = 204W$$

$$S = (156V)(2.447A) = 382VA$$

$$P_{DC} = (47.74V)(1.404A) = 67.0W$$

$$fp = \frac{204W}{382VA} = 0.534$$

$$\eta = \frac{67.0W}{382VA} = 0.175$$

$$FR_V = \frac{\sqrt{(98.84V)^2 - (47.74V)^2}}{47.74V} = 1.81$$

$$FR_I = \frac{\sqrt{(2.447A)^2 - (1.404A)^2}}{1.404A} = 1.43$$

3.9. Comparación de resultados

A continuación se muestra la tabla que compara los valores de simulación con los datos de los cálculos analíticos, tomando estos como referencia.

Tabla 3: Comparación de Parámetros Calculados y Simulados

Parámetros	Valor Calculado	Valor de Simulación	Error %
t_1 (ms)	2.87	2.870	0.000
t_e (ms)	9.55	9.553	0.030
V_{DC} (V)	47.8	47.74	0.126
V_{RMS} (V)	98.8	98.84	0.040
I_{DC} (A)	1.41	1.404	0.426
I_{RMS} (A)	2.45	2.447	0.122
P (W)	204	204	0.000
S (VA)	382	382	0.000
P_{DC} (W)	67.4	67.0	0.593
fp	0.534	0.534	0.000
η	0.176	0.175	0.568
FR_V	1.81	1.81	0.000
FR_I	1.42	1.43	0.704

4. Rectificador de Onda Completa Controlado 1

4.1. Enunciado

El rectificador controlado de la figura se alimenta con: $V_s = 240V$; $f = 60Hz$; $R = 17\Omega$; $L = 60mH$ y $\alpha = 45^\circ$, determinar: a) los tiempos t_1 y t_e , el ángulo de extinción para la señal de entrada y el tipo de corriente que corresponde, dibuje las señales de v_o e i_o , b) las corrientes y tensiones de dc y rms, las potencias activa y aparente, el factor de potencia, la eficiencia y los factores de rizo.

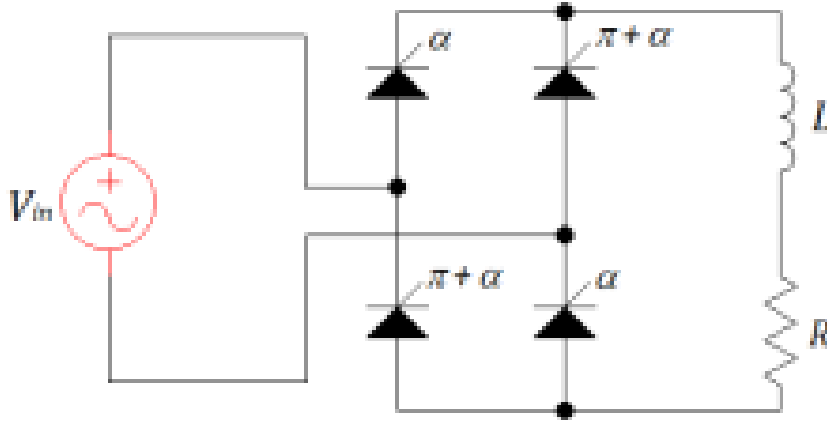


Figura 21: Rectificador de Onda Completa Controlado 1

4.2. Solución Analítica

Como primer paso se determina la constante de tiempo del circuito y su inverso:

$$\tau = \frac{60mH}{17\Omega} = 3.53ms$$

$$\frac{1}{\tau} = 283 \frac{1}{s}$$

A partir del ángulo de disparo se obtiene el instante en que se activa el SCR:

$$t_1 = \frac{\pi/4 \text{ rad}}{120\pi \frac{\text{rad}}{s}} = 2.08ms$$

Seguidamente se calcula la impedancia de la carga y se expresa en forma polar:

$$Z = 17\Omega + j(120\pi \frac{\text{rad}}{s})(60 \times 10^{-3}\Omega s) = 17\Omega + j22.6\Omega$$

$$Z = 28.3\Omega \angle 0.926$$

Con esta impedancia se halla la corriente fasorial, de la cual proviene la respuesta forzada del circuito:

$$I = \frac{339V \angle 0}{28.3\Omega \angle 0.926} = 12.0A \angle -0.926$$

Por función general, la corriente queda planteada como la suma de la respuesta forzada y la respuesta natural:

$$i = 12.0A \operatorname{Sen}(120\pi t - 0.926) + I_0 e^{-283(t-t_1)}$$

Evalutando la condición inicial, con $t = t_1 \rightarrow i = 0$, se despeja la constante I_0 :

$$0 = 12.0A \operatorname{Sen}\left(\frac{\pi}{4} - 0.926\right) + I_0 e^0$$

$$I_0 = 1.68A$$

De igual manera, imponiendo la condición final $t = t_e \rightarrow i = 0$ se plantea la ecuación del tiempo de extinción:

$$0 = 12.0A \operatorname{Sen}(120\pi t_e - 0.926) + 1.68A e^{-283(t_e - 2.08 \cdot 10^{-3})}$$

Iterando con un tiempo inicial de 9ms se obtiene que:

$$t_e = 10.8\text{ms}$$

Con este tiempo de extinción se obtiene el ángulo correspondiente:

$$\beta = (120\pi)(10.8\text{ms}) = 4.07\text{rad}$$

Dado que $\beta > \pi + \alpha$, la corriente es continua, por lo que se aplican las fórmulas especiales de Fourier.

Para $n = 0$, con $\alpha = \pi/4$ y $\beta = 4.07$:

$$V_{DC} = V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/4}^{4.07} 339V \operatorname{sen} \theta d\theta$$

$$V_{DC} = \frac{339V}{\pi} [-\cos \theta]_{\pi/4}^{4.07}$$

$$V_{DC} = \frac{339V}{\pi} \left[-\cos(4.07) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$V_{DC} = 152V$$

$$I_{DC} = \frac{141V}{17\Omega} = 8.29A$$

Para los armónicos pares ($n = 2, 4, 6, \dots$), con $m = 1$:

$$a_2 = \frac{2}{\pi} \cdot 339V \left[\frac{\cos\left((2+1) \cdot \frac{\pi}{4}\right)}{3} - \frac{\cos\left((2-1) \cdot \frac{\pi}{4}\right)}{1} \right]$$

$$a_2 = -203V$$

$$b_2 = \frac{2}{\pi} \cdot 339V \left[\frac{\operatorname{sen}\left((2+1) \cdot \frac{\pi}{4}\right)}{3} - \frac{\operatorname{sen}\left((2-1) \cdot \frac{\pi}{4}\right)}{1} \right]$$

$$b_2 = -102\text{V}$$

$$|V_2| = \sqrt{(-203\text{V})^2 + (-102\text{V})^2} = 227\text{V}$$

$$Z_2 = 17\Omega + j(240\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}})(60 \times 10^{-3}\Omega\text{s})$$

$$Z_2 = 48.3\Omega \angle 1.21$$

$$|I_2| = \frac{227\text{V}}{48.3\Omega} = 4.70\text{A}$$

Repitiendo este procedimiento para los siguientes armónicos pares se obtiene:

Tabla 4: Componentes Armónicas de voltaje y corriente

n	a_n (V)	b_n (V)	V_n (V)	Z_n (Ω)	I_n (A)
0	—	—	152	17	8.29
2	-203	-102	227	48.3 $\angle$ 1.21	4.70
4	20.3	-81.4	83.9	92.1 $\angle$ 1.39	0.911
6	52.3	8.72	53.0	136.8 $\angle$ 1.45	0.387
8	-4.84	38.8	39.1		
10	-30.8	-3.08	30.9		
12	2.13	-25.6	25.7		
14	21.9	1.56	21.9		

Para el caso del voltaje en el armónico 14 se cumple el criterio de parada del 10 % y para el caso de la corriente se cumple en el armónico 6.

4.3. Valores promedio y eficaces de tensiones y corrientes

De tensión:

$$V_{DC} = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/4}^{4.07} (339\text{V} \sin \theta) d\theta = \frac{339\text{V}}{\pi} [-\cos \theta]_{\pi/4}^{4.07}$$

$$V_{DC} = \frac{339\text{V}}{\pi} \left[-\cos(4.07) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$V_{DC} = 152\text{V}$$

$$V_{rms} = \sqrt{(152\text{V})^2 + \frac{(227\text{V})^2 + (83.9\text{V})^2 + (53.0\text{V})^2 + (39.1\text{V})^2 + (30.9\text{V})^2 + (25.7\text{V})^2 + (21.9\text{V})^2}{2}}$$

$$V_{rms} = 236\text{V}$$

De corriente:

$$I_{DC} = \frac{152\text{V}}{17\Omega} = 8.94\text{A}$$

$$I_{rms} = \sqrt{(8.94A)^2 + \frac{(4.70A)^2 + (0.911A)^2 + (0.387A)^2}{2}}$$

$$I_{rms} = 9.56A$$

4.4. Potencias activa y aparente

$$P = (9.56A)^2 \cdot 17\Omega = 1554W$$

$$S = (240V) \cdot 9.56A = 2294VA$$

$$P_{DC} = 152V \cdot 8.94A = 1359W$$

4.5. Parámetros de rendimiento

$$FP = \frac{1554W}{2294VA} = 0.677$$

$$\eta = \frac{1359W}{2294VA} = 0.592$$

$$FR_V = \frac{\sqrt{(236V)^2 - (152V)^2}}{152V} = 1.19$$

$$FR_I = \frac{\sqrt{(9.56A)^2 - (8.94A)^2}}{8.94A} = 0.379$$

4.6. Dibujo de señales

4.6.1. Definiciones

Se definieron las siguientes funciones para tensión y corriente:

$$\begin{aligned} V(t) = & 152V - 203V \cos(240\pi t) - 102V \sin(240\pi t) + 20.3 \cos(480\pi t) \\ & - 81.4V \sin(480\pi t) + 52.3V \cos(720\pi t) + 8.72V \sin(720\pi t) - 4.84V \cos(960\pi t) \\ & + 38.8V \sin(960\pi t) - 30.8V \cos(1200\pi t) - 3.08V \sin(1200\pi t) + \\ & 2.13V \cos(1440\pi t) - 25.6V \sin(1440\pi t) + 21.9V \cos(1680\pi t) + \\ & 1.56V \sin(1680\pi t) \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(t) = & 8.29A - 4.29A \cos(240\pi t - 1.21) - 2.11A \sin(240\pi t - 1.21) \\ & + 0.22A \cos(720\pi t - 1.39) - 0.884A \sin(720\pi t - 1.39) + 0.382A \\ & \cos(960\pi t - 1.45) + 0.0637A \sin(960\pi t - 1.45) \dots \end{aligned}$$

4.6.2. Código

Se presenta el código realizado en MatLAB para desarrollar las gráficas pertinentes:

Código 7: Código,Voltaje

```
1 t = linspace(0, 1/60, 1000);
2
3 V = 141 - 203*cos(240*pi*t) - 102*sin(240*pi*t) + 20.3*cos(480*pi
4 *t) ...
5 - 81.4*sin(480*pi*t) + 52.3*cos(720*pi*t) + 8.72*sin(720*pi*t
6 ) ...
7 - 4.84*cos(960*pi*t) + 38.8*sin(960*pi*t) - 30.8*cos(1200*pi*
8 t) ...
9 - 3.08*sin(1200*pi*t) + 2.13*cos(1440*pi*t) - 25.6*sin(1440*
10 pi*t) ...
11 + 21.9*cos(1680*pi*t) + 1.56*sin(1680*pi*t);
12
13 plot(t, V, 'LineWidth', 1.5);
14 xlabel('Tiempo(s)');
15 ylabel('Voltaje(V)');
16 title('Voltaje_de_salida_v(t)');
17 grid on;
```

Código 8: Código,Corriente

```
1 t = linspace(0, 1/60, 1000);
2
3 I = 8.29 - 4.29*cos(240*pi*t-1.21) - 2.11*sin(240*pi*t-1.21) ...
4 + 0.22*cos(720*pi*t-1.39) - 0.884*sin(720*pi*t-1.39) ...
5 + 0.382*cos(960*pi*t-1.45) + 0.0637*sin(960*pi*t-1.45);
6
7 plot(t, I, 'LineWidth', 1.5);
8 xlabel('Tiempo(s)');
9 ylabel('Corriente(A)');
10 title('Corriente_de_salida_i(t)');
11 grid on;
```

4.6.3. Gráficas resultantes

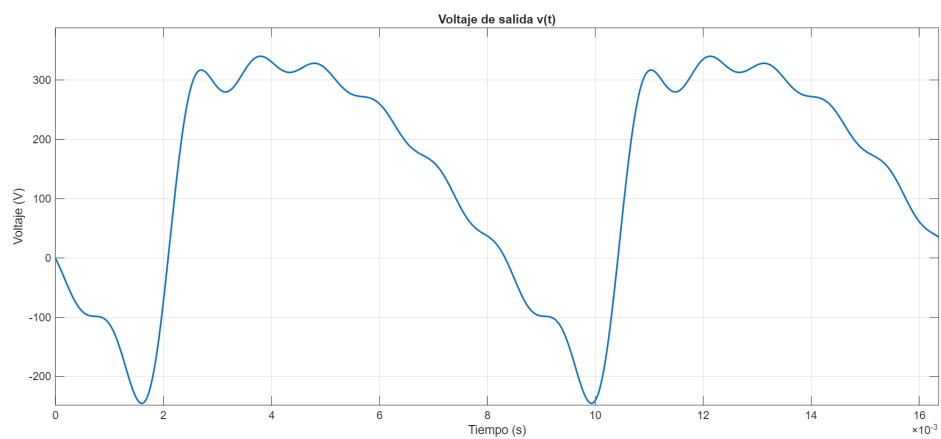


Figura 22: Tensión de salida $V(t)$

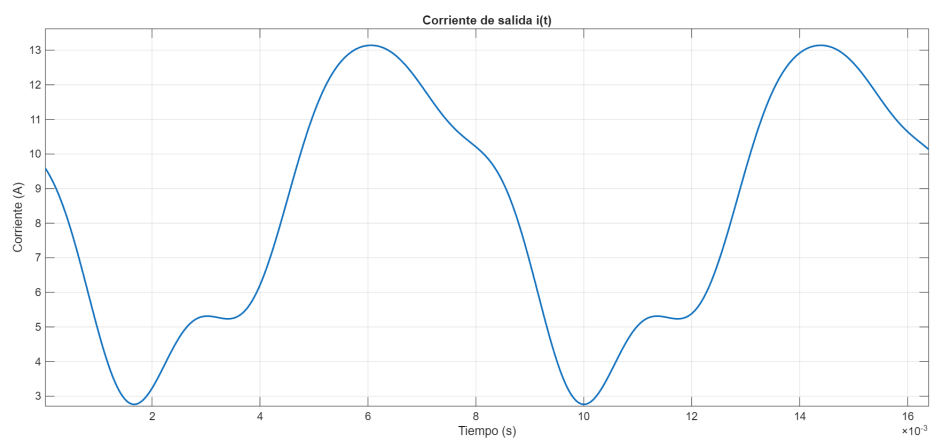


Figura 23: Corriente de salida $V(t)$

4.7. Simulaciones

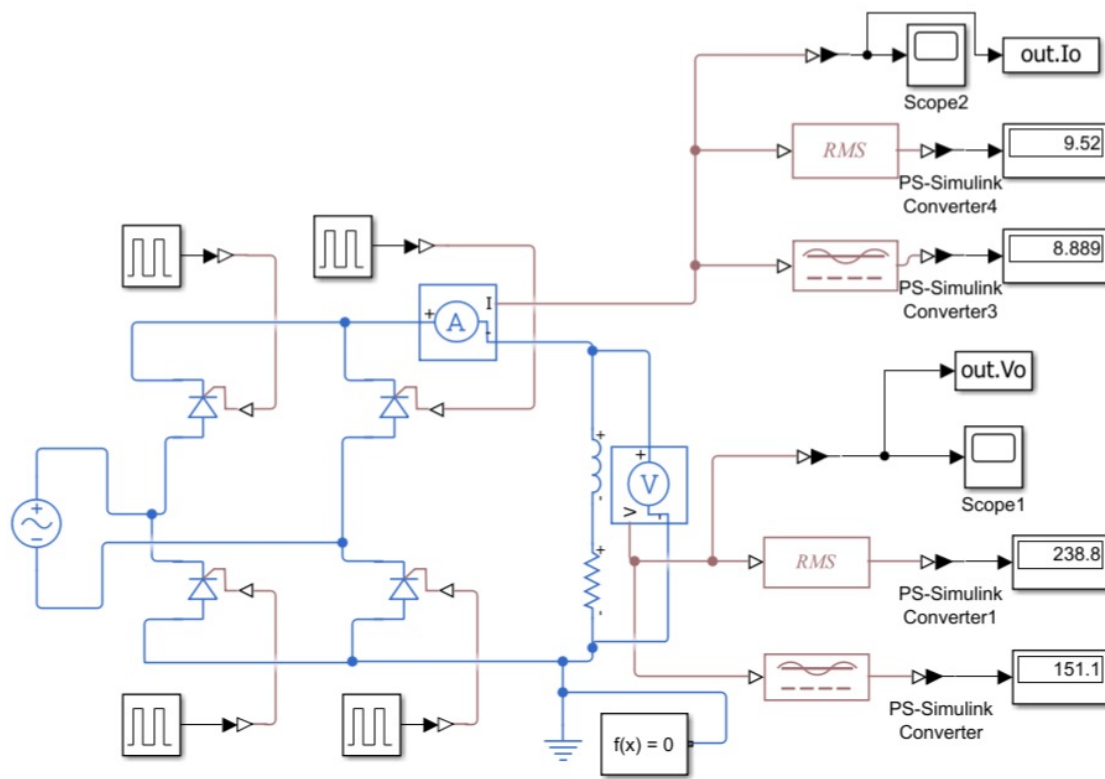


Figura 24: Simulación rectificador de Onda Completa Controlado 1

4.7.1. Señales de simulación

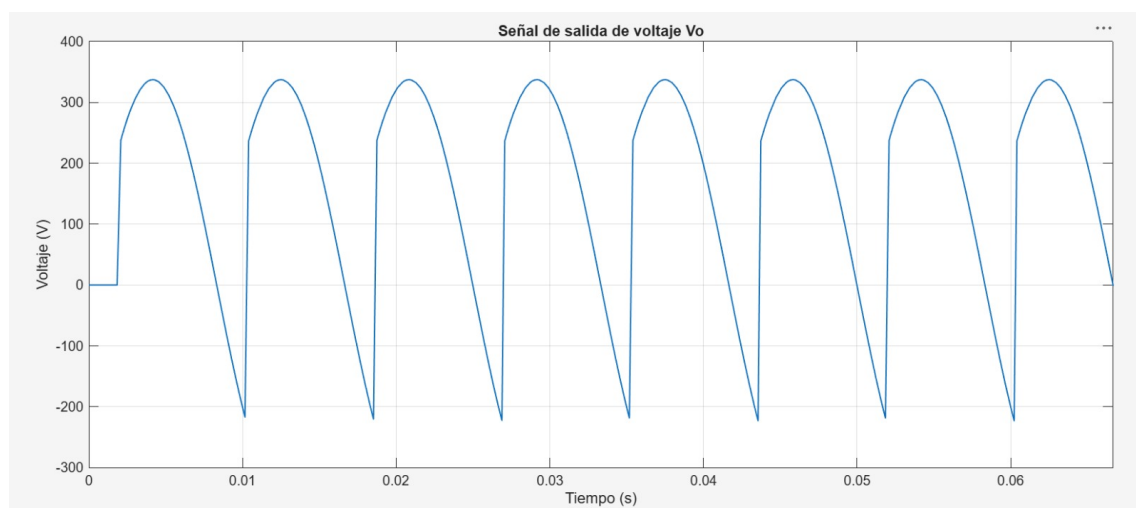
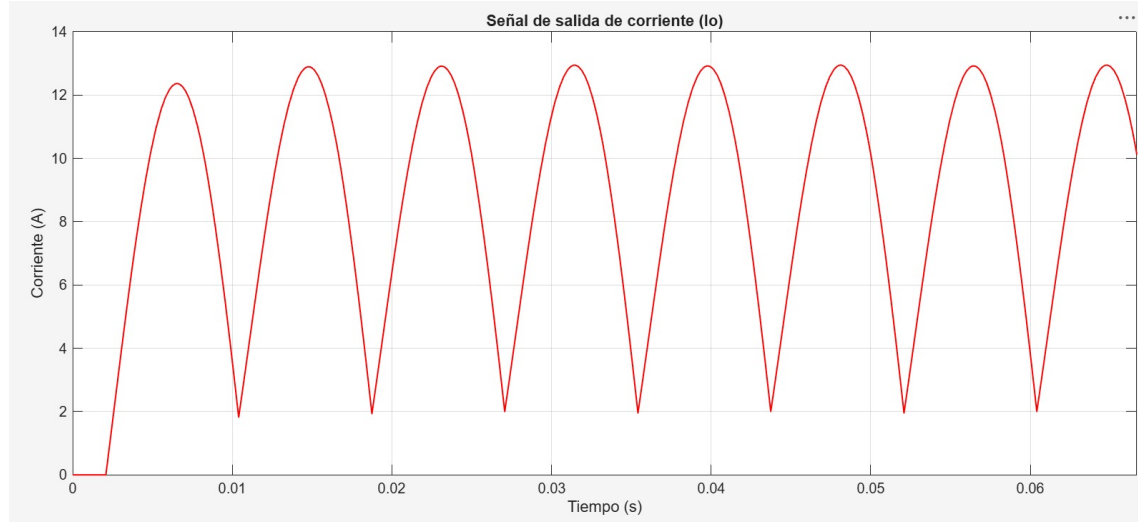


Figura 25: Señal de salida de voltaje V_o



Señal de salida de corriente I_o

4.8. Cálculos con los datos de simulación

Los datos de simulación obtenidos fueron los siguientes:

$$I_{rms} = 9.53A \quad I_{DC} = 8.91A \quad V_{DC} = 151.5V \quad V_{rms} = 238.7V$$

$$P = (9.53A)^2 \cdot 17\Omega = 1544W$$

$$S = (240V) \cdot 9.53A = 2287VA$$

$$P_{DC} = 151.5V \cdot 8.91A = 1350W$$

$$FP = \frac{1544W}{2287VA} = 0.675$$

$$\eta = \frac{1350W}{2287VA} = 0.590$$

$$FR_V = \frac{\sqrt{(238.7V)^2 - (151.5V)^2}}{151.5V} = 1.22$$

$$FR_I = \frac{\sqrt{(9.53A)^2 - (8.91A)^2}}{8.91A} = 0.379$$

4.9. Comparación de resultados

A continuación se muestra la tabla que compara los valores de simulación con los datos de los cálculos analíticos, tomando estos como referencia.

Tabla 5: Comparación de Parámetros Calculados y Simulados

Parámetros	Valor Calculado	Valor de Simulación	Error %
V_{DC} (V)	152	151.5	0.329
V_{RMS} (V)	236	238.7	1.144
I_{DC} (A)	8.94	8.91	0.336
I_{RMS} (A)	9.56	9.53	0.314
P (W)	1554	1544	0.644
S (VA)	2294	2287	0.305
P_{DC} (W)	1359	1350	0.662
fp	0.677	0.675	0.295
η	0.592	0.590	0.338
FR_V	1.19	1.22	2.521
FR_I	0.379	0.379	0.000

5. Rectificador de Onda Completa Controlado 2

5.1. Enunciado

Si en el ejercicio anterior les dio corriente discontinua, modifique el ángulo de disparo a 25° para tener el otro tipo de corriente; en caso contrario cámbielo a 90° y repita todos los cálculos dibujos y simulaciones.

5.2. Solución Analítica

Como primer paso se determina la constante de tiempo del circuito y su inverso:

$$\tau = \frac{60\text{mH}}{17\Omega} = 3.53\text{ms}$$

$$\frac{1}{\tau} = 283\frac{1}{\text{s}}$$

A partir del ángulo de disparo se obtiene el instante en que se activa el SCR:

$$t_1 = \frac{\pi/2 \text{ rad}}{120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 4.16\text{ms}$$

Seguidamente se calcula la impedancia de la carga y se expresa en forma polar:

$$Z = 17\Omega + j(120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}})(60 \times 10^{-3}\Omega\text{s}) = 17\Omega + j22.6\Omega$$

$$Z = 28.3\Omega \angle 0.926$$

Con esta impedancia se halla la corriente fasorial, de la cual proviene la respuesta forzada del circuito:

$$I = \frac{339V \angle 0}{28.3\Omega \angle 0.926} = 12.0A \angle -0.926$$

Por función general, la corriente queda planteada como la suma de la respuesta forzada y la respuesta natural:

$$i = 12.0A \text{ Sen}(120\pi t - 0.926) + I_0 e^{-283(t-t_1)}$$

Evalutando la condición inicial, con $t = t_1 \rightarrow i = 0$, se despeja la constante I_0 :

$$0 = 12.0A \text{ Sen}\left(\frac{\pi}{2} - 0.926\right) + I_0 e^0$$

$$I_0 = -7.21A$$

De igual manera, imponiendo la condición final $t = t_e \rightarrow i = 0$ se plantea la ecuación del tiempo de extinción:

$$0 = 12.0A \text{ Sen}(120\pi t_e - 0.926) - 7.21A e^{-283(t_e - 4.16 \cdot 10^{-3})}$$

Iterando con un tiempo inicial de 9ms se obtiene que:

$$t_e = 10.5\text{ms}$$

Con este tiempo de extinción se obtiene el ángulo correspondiente:

$$\beta = (120\pi)(10.5\text{ms}) = 3.95\text{rad}$$

Dado que $\beta < \pi + \alpha$, la corriente es discontinua por lo tanto se realiza el analisis como en el rectificador controlado de media onda

5.3. Valores promedio y eficaces de tensiones y corrientes

De tensión:

$$V_{DC} = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{3.95} 339V \sin(\theta) d\theta$$
$$V_{DC} = \frac{339V}{\pi} \left[-\cos(3.95) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \right]$$

$$V_{DC} = 74.5V$$

$$V_{rms}^2 = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{3.95} (339V \sin \theta)^2 d\theta$$
$$V_{rms}^2 = \frac{(339V)^2}{\pi} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\pi/2}^{3.95}$$

$$V_{rms}^2 = 34381V^2$$

$$V_{rms} = 185V$$

De corriente:

$$I_{DC} = \frac{1}{8.33 \times 10^{-3}} \int_{4.16ms}^{10.5ms} (12.0A \sin(120\pi t - 0.926) - 7.21Ae^{-283(t-4.16ms)}) dt$$

$$I_{DC} = 4.31A$$

$$I_{rms}^2 = \frac{1}{8.33 \times 10^{-3}} \int_{4.16ms}^{10.5ms} (12.0A \sin(120\pi t - 0.926) - 7.21Ae^{-283(t-4.16ms)})^2 dt$$

$$I_{rms}^2 = 29.6A^2 \quad I_{rms} = 5.43A$$

5.4. Potencias activa y aparente

$$P = (5.43A)^2 \cdot 17\Omega = 501W$$

$$S = (240V) \cdot 5.43A = 1303VA$$

$$P_{DC} = 152V \cdot 8.94A = 321W$$

5.5. Parámetros de rendimiento

$$FP = \frac{501\text{W}}{1303\text{VA}} = 0.384$$

$$\eta = \frac{321\text{W}}{1303\text{VA}} = 0.246$$

$$FR_V = \frac{\sqrt{(185\text{V})^2 - (74.5\text{V})^2}}{74.5\text{V}} = 2.27$$

$$FR_I = \frac{\sqrt{(5.43\text{A})^2 - (4.31\text{A})^2}}{4.31\text{A}} = 0.766$$

5.6. Dibujo de señales

5.6.1. Definiciones

Se definen las señales de voltaje y corriente de la siguiente manera:

$$V(t) = \begin{cases} 339\text{V} \sin(120\pi t) & 4.16\text{ms} < t < 10.5\text{ms} \\ 0 & t < 4.16\text{ms} \quad t > 10.5\text{ms} \end{cases}$$

$$I(t) = \begin{cases} 12.0\text{A} \sin(120\pi t - 0.926) - 7.21\text{A}e^{-283(t-4.16 \times 10^{-3}\text{s})} & 4.16\text{ms} \leq t \leq 10.5\text{ms} \\ 0 & t < 4.16\text{ms} \quad t > 10.5\text{ms} \end{cases}$$

5.6.2. Código

Se presenta el código realizado en MatLAB para desarrollar las gráficas pertinentes:

Código 9: Código,Voltaje

```
1 clc;  
2 clear;  
3  
4 t=linspace(0,50e-3,40);  
5  
6 vo=339*sin(120*pi*t);  
7  
8 plot(t,vo,'b','LineWidth',1.5);  
9 title('Voltaje de salida');  
10 xlabel('Tiempo(s)');  
11 ylabel('Voltaje(V)');
```

Código 10: Código,Corriente

```
1 t=linspace(0,50e-3,40);  
2  
3 io=12*sin(120*pi*t-0.926)-7.21*exp(-283*(t-4.16e-3));  
4
```

```

5 plot(t,io,'b','LineWidth',1.5);
6 title('Corriente de salida');
7 xlabel('Tiempo (s)');
8 ylabel('Corriente (A)');

```

5.6.3. Gráficas resultantes

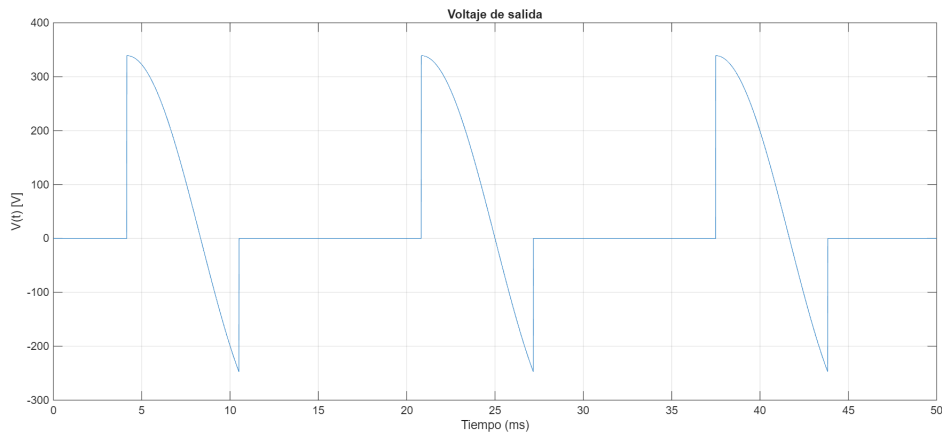


Figura 26: Tensión de salida V_o

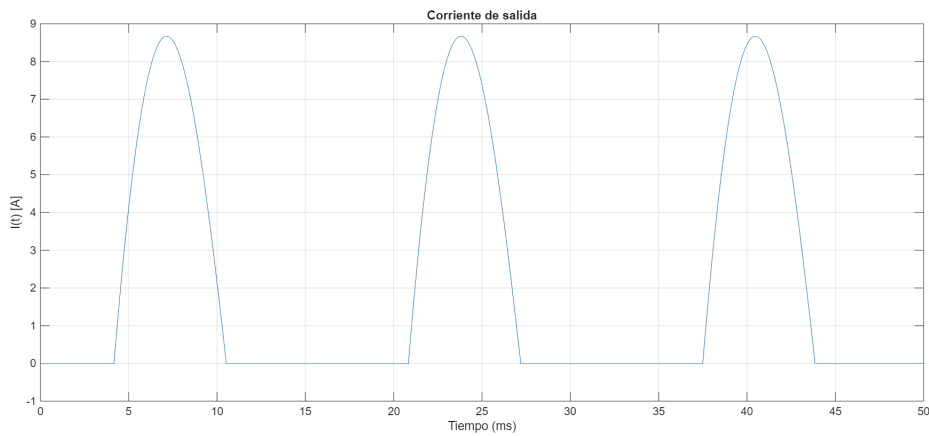


Figura 27: Corriente de salida I_o

5.7. Simulaciones

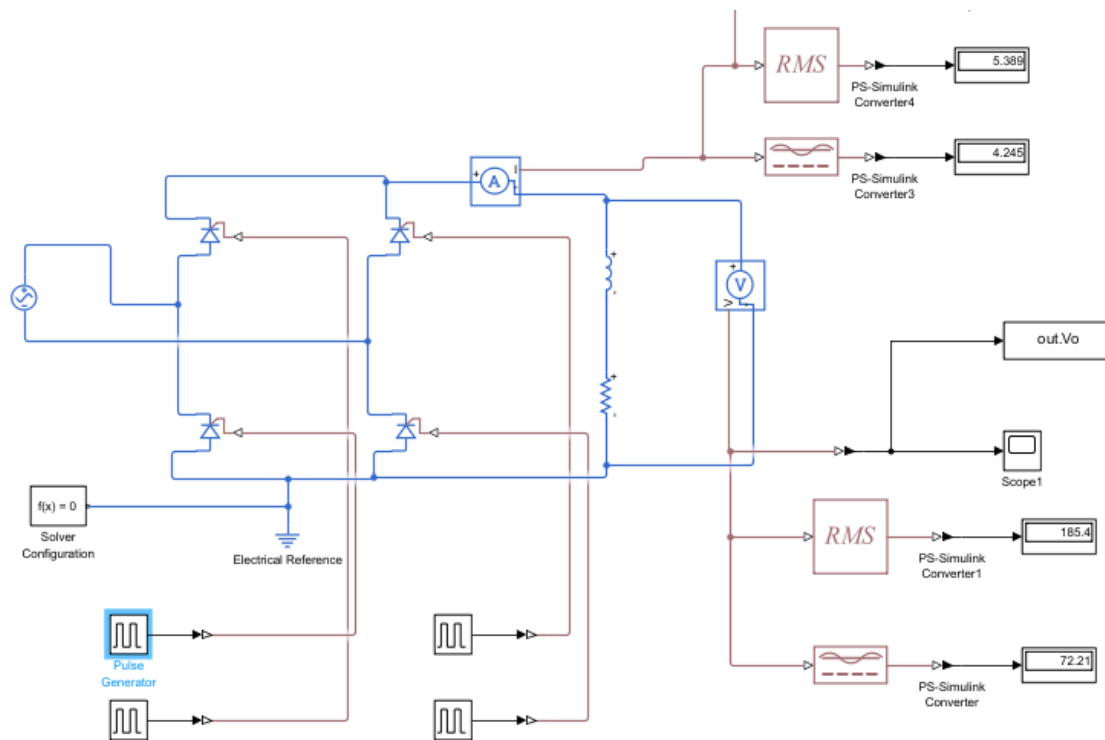


Figura 28: Simulación rectificador controlado 2

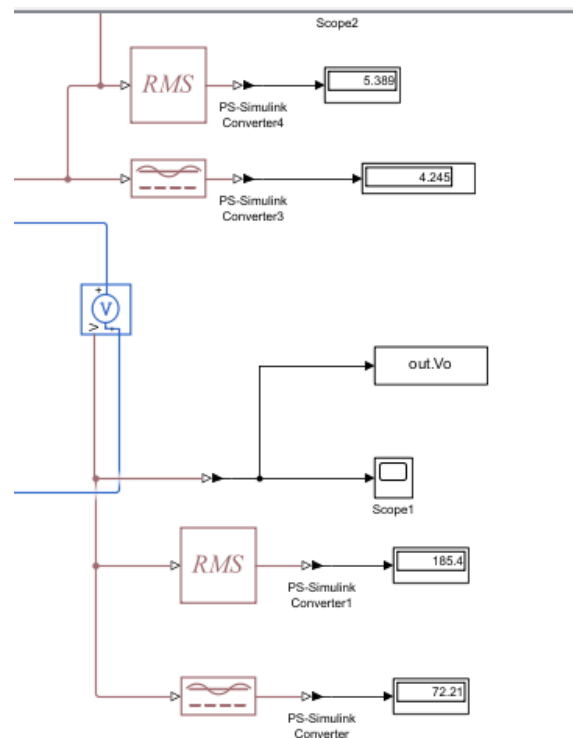


Figura 29: Mediciones de simulación rectificador controlado 2

5.7.1. Señales de simulación

A continuación se pueden apreciar las señales obtenidas de la simulación mostrando los valores de t_1 y t_e :

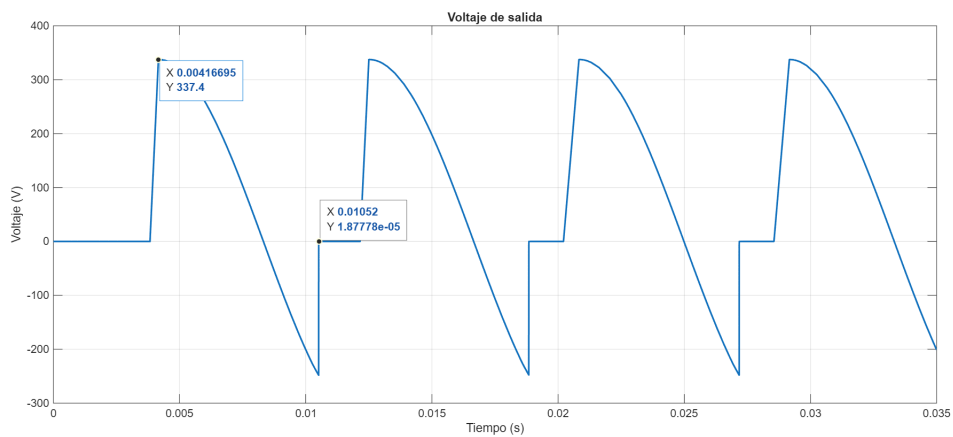
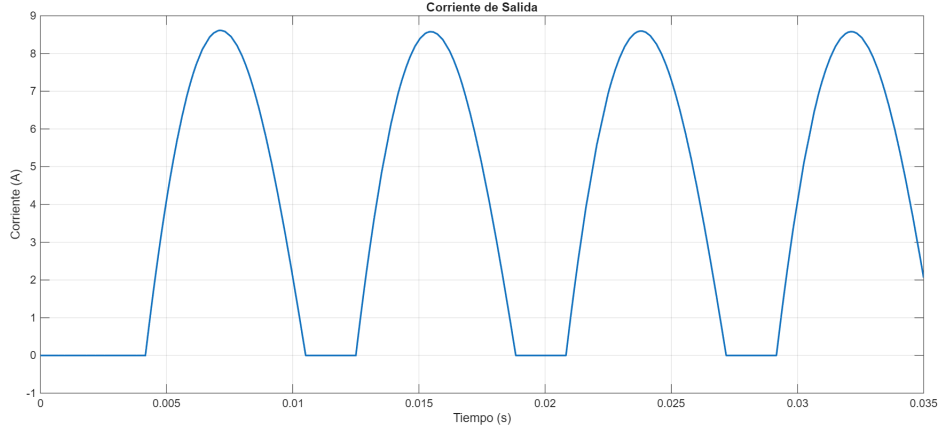


Figura 30: Señal de salida voltaje V_o



Señal de salida corriente I_o

5.8. Cálculos con los datos de simulación

Los datos de simulación obtenidos fueron los siguientes:

$$I_{rms} = 5.38A \quad I_{DC} = 4.24A \quad V_{DC} = 72.2V \quad V_{rms} = 185.4V$$

$$P = (5.38A)^2 \cdot 17\Omega = 492W$$

$$S = (240V) \cdot 5.38A = 1291VA$$

$$P_{DC} = 72.2V \cdot 4.24A = 306W$$

$$FP = \frac{492W}{1291VA} = 0.381$$

$$\eta = \frac{306W}{1291VA} = 0.237$$

$$FR_V = \frac{\sqrt{(185.4V)^2 - (72.2V)^2}}{72.2V} = 2.37$$

$$FR_I = \frac{\sqrt{(5.38A)^2 - (4.24A)^2}}{4.24A} = 0.781$$

5.9. Comparación de resultados

A continuación se muestra la tabla que compara los valores de simulación con los datos de los cálculos analíticos, tomando estos como referencia.

Tabla 6: Comparación de Parámetros Calculados y Simulados

Parámetros	Valor Calculado	Valor de Simulación	Error %
V_{DC} (V)	74.5	72.2	3.087
V_{RMS} (V)	185	185.4	0.216
I_{DC} (A)	4.31	4.24	1.624
I_{RMS} (A)	5.43	5.38	0.921
P (W)	501	492	1.796
S (VA)	1303	1291	0.921
P_{DC} (W)	321	306	4.673
fp	0.384	0.381	0.781
η	0.246	0.237	3.659
FR_V	2.27	2.37	4.405
FR_I	0.766	0.781	1.958